

图 1.1 信号源的两等效表示方法：（a）戴维南形式；（b）诺顿形式 5

从上述讨论可以明显看出信号是一个时变量，它能够用如图 1.2 所示的图形来表示。事实上，信号中所含的信息内容由随时间发生的幅度变化来表示，也就是说，信息包含在信号波形的“摆动”中。这种波形通常很难用数学语言来描述，换句话说，很难简单地描述如图 1.2 所示的任意波形。但是，为了设计合适的针对特定信号完成特定功能的信号处理电路，这种描述又是非常重要的。

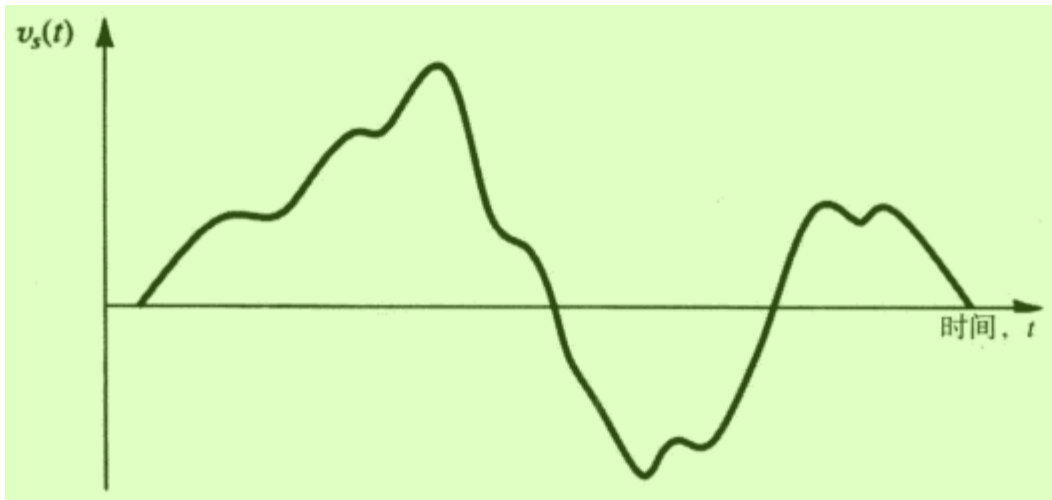


图 1.2 一个任意的电压信号 $v_s(t)$ 8

练习 1.1 对于图 1.1（a）和图 1.1（b）所示的信号源表示，所能观测到的开路输出电压是多少？对于每一个电路，如果输出端短路，电流是多少？因为这两种表示方法等价，那么， v_s 、 i_s 和 R_s 的关系是什么？

答案：对于图 1.1（a）， $v_{oc} = v_s(t)$ ；对于图 1.1（b）， $v_{oc} = R_s i_s(t)$ ；对于图 1.1（a）， $i_{sc} = v_s(t)/R_s$ ；对于图 1.1（b）， $i_{sc} = i_s(t)$ ；对于等价性，有 $v_s(t) = R_s i_s(t)$

练习 1.2 某信号源有 10 mV 的开路电压和 10 μ A 的短路电流，求它的源内阻。

答案：1 k Ω

1.2 信号频谱 13

对信号和任意的时间函数的一种最有用的描述是它的频谱。信号的这种描述通过傅里叶级数和傅里叶变换^①这两种数学工具来实现。这里不必关注这些变换的细节，只要知道它们提供了电压信号 $v_s(t)$ 和电流信号 $i_s(t)$ 的一种表示方法就足够了，这种方法是将电压和电流信号表示成不同频率和大小的正弦波形信号之和。这使得正弦信号成为电子电路的分析、设计和测试中非常重要的信号。因此，我们来简单回顾一下正弦曲线的特性。

^① 读者如果还没有学过这些内容的话也不必惊慌，第 6 章之前不会用到这些内容。但是对 1.2 节内容有一个大体的了解对学习本书的前面部分应该非常有用。

图 1.3 所示的是一个正弦电压信号 $v_a(t)$,¹

$$v_a(t) = V_a \sin \omega t \quad (1.1)^2$$

其中, V_a 是用伏特表示的峰值或电压幅度, ω 是用弧度每秒表示的角频率, 也就是 $\omega = 2\pi f \text{ rad/s}$ ³ (这里 f 是用赫兹表示的频率, $f = 1/T \text{ Hz}$, 而 T 是以秒为单位的时间周期)。

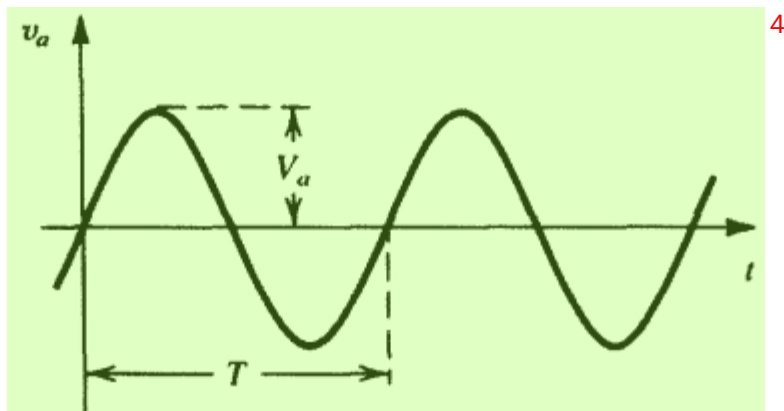


图 1.3 幅度为 V_a , 频率为 $f = 1/T \text{ Hz}$ 的正弦电压信号。角频率 $\omega = 2\pi f \text{ rad/s}$ ⁵

正弦波信号完全可以用峰值 V_a 、频率 ω 以及它在任意参考时间的相位来描述。在图 1.3 描述的例子中, 因为正弦波曲线通过时间原点, 因此它的相角为 0。需要说明的是, 人们通常通过正弦波信号的均方根值 (rms) 来表示它的幅度大小。均方根值等于峰值除以 $\sqrt{2}$, 因此图 1.3 中的正弦波 $v_a(t)$ 的均方根值为 $V_a/\sqrt{2}$ 。例如, 当我们说家里的电源是 120 V 时就表明它是一个峰值为 $120\sqrt{2} \text{ V}$ 的正弦波。⁶

现在讨论信号的正弦波之和的表示方法。注意, 傅里叶级数是在特定情况下当信号是一个时间周期函数时完成这个任务的。而傅里叶变换具有更好的通用性, 它可以得到波形是任意时间函数的信号的频谱。⁷

傅里叶级数可以将一给定时间周期的信号表示成无限数量的正弦波之和, 这些正弦波的频率是相关谐波。例如, 图 1.4 所示的对称方波信号可以表示成⁸

$$v(t) = \frac{4V}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \right) \quad (1.2)^9$$

其中, V 是方波信号的幅度, $\omega = 2\pi/T$ (T 是方波的周期) 称为基频。注意, 因为谐波的幅度逐步减小, 因此无限级数就可以被截尾, 被截取的级数就是对方波的近似。¹⁰

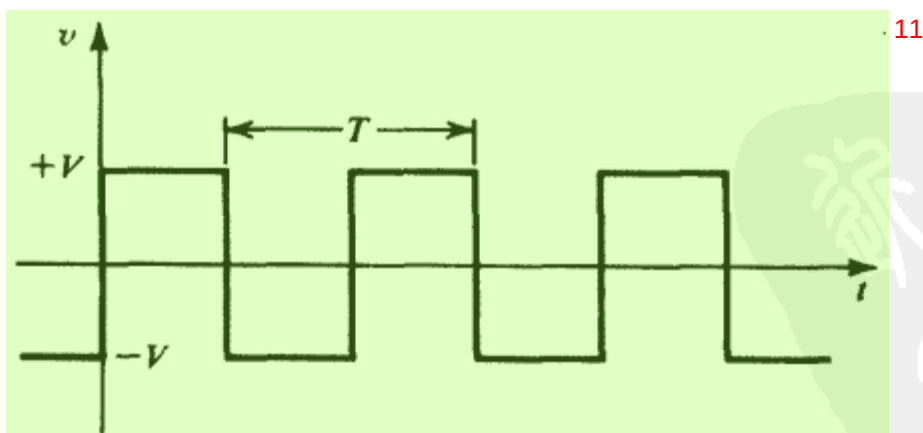


图 1.4 幅度为 V 的对称方波信号¹²

式 (1.2) 级数中的正弦波组成了方波信号的频谱。该频谱如图 1.5 所示, 其中, 水平坐标表示以弧度每秒 (rad/s) 为单位的角频率 ω 。¹³

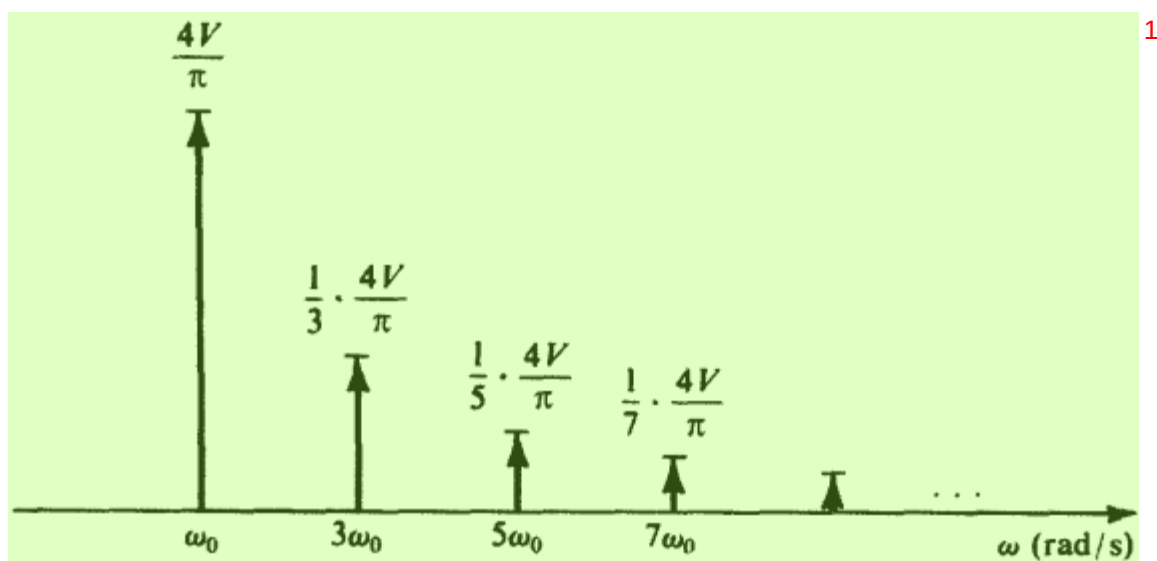


图 1.5 图 1.4 的周期方波的频谱 (也称为线状谱)

傅里叶变换也可应用于如图 1.2 描述的非周期时间函数并可给出它的频谱。该频谱是一个频率连续函数, 如图 1.6 所示。与由离散频率组成 (ω_0 和它的谐波频率) 的周期信号频谱不同, 一般来说非周期信号的频谱包含所有可能的频率。但是, 实际信号的频谱的重要部分通常只是频率轴上比较短的一段, 这在处理这种信号的时候非常有用。例如, 声音信号包括语音和音乐的频谱 (从 20 Hz 到 20 kHz 左右), 这个频率范围称为音频波段。注意, 尽管一些音调的频率超过了 20 kHz, 但是人耳不能够听到高于 20 kHz 的频率。还有一个例子, 模拟视频信号的频谱在 0 MHz 到 4.5 MHz 的范围内。

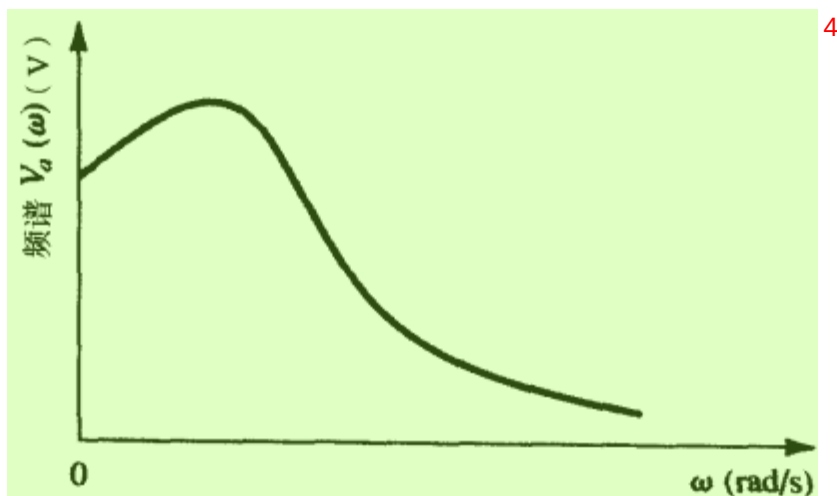


图 1.6 图 1.2 所示的任意波形的信号频谱

通过对本节的内容进行一个总结可以看出, 一个信号既可以用随时间变化的波形表示, 如图 1.2 所示的电压信号 $v_a(t)$, 也可以用频谱来表示, 如图 1.6 所示。这两种表示方法分别被称为时域表示法和频域表示法。 $v_a(t)$ 的频域表示是 $V_a(\omega)$ 。

练习 1.3 求周期为 1 ms 的正弦波信号的频率 f 和 ω 。

答案: $f=1000$ Hz; $\omega=2\pi\times 10^3$ rad/s

练习 1.4 求下列频率表示的正弦波的周期 T : (a) $f=60$ Hz; (b) $f=10^{-3}$ Hz; (c) $f=1$ MHz。

答案: 16.7 ms; 1000 s; $1\mu\text{s}$

练习 1.5 UHF (超高频) 电视广播波段从 14 频道开始, 频率从 470 MHz 到 806 MHz。每个频道分配 6 MHz, 问在该波段内可以分配多少个频道?

答案: 56; 14 频道到 69 频道

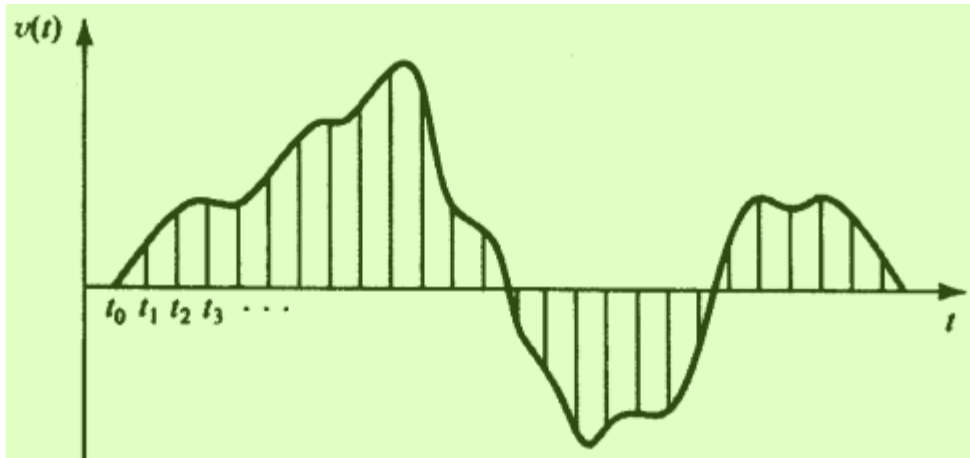
练习 1.6 如图 1.4 所示的方波信号 [傅里叶级数见式 (1.2)] 被加到电阻上, 总的功率损耗可以直接用 $P=1/T\int_0^T(v^2/R)dt$ 计算或通过对每个谐波引起的损耗进行相加来间接得到, 即 $P=P_1+P_3+P_5+\cdots$, 而每一项都可以直接通过 rms 值得到。证明这两种方法是等价的。一个方波中有多少能量包含在基波中? 有多少包含在它的前 5 个谐波中? 有多少包含在它的前 7 个谐波中? 有多少包含在它的前 9 个谐波中? 有多少个谐波包含了 90% 的能量? (注意, 在计算谐波次数时, 基波 ω_0 是第一个, $2\omega_0$ 是第二个。)

答案: 0.81; 0.93; 0.95; 0.96; 3

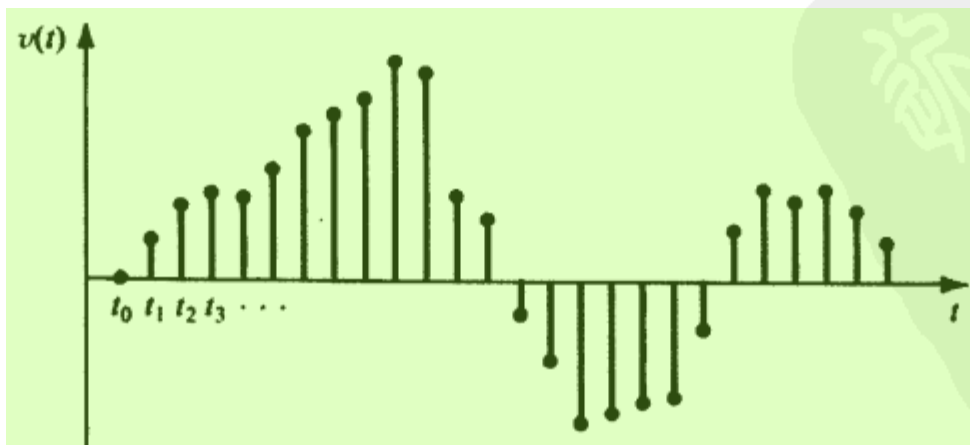
1.3 模拟信号与数字信号

图 1.2 所示的电压信号是一个模拟信号, 这是因为该信号与它所表示的实际信号是类似的。模拟信号的幅度可以取任何值, 也就是说, 模拟信号的幅度是一个连续变化量。现实生活中绝大多数的信号都是模拟信号。处理这类信号的电子电路称为模拟电路。本书将讨论各种不同的模拟电路。

另一种信号表示形式是数列, 每个数字表示在某一时刻信号的幅度, 这样的信号就是数字信号。为了了解如何用这种形式来表示一个信号, 也就是说, 如何将信号从模拟形式转换成数字形式, 可参见图 1.7 (a)。图中的曲线表示一个电压信号, 它与图 1.2 中的信号相同。我们沿时间轴等间隔地标注了时间标记 $t_0, t_1, t_2, \cdots$, 依次类推。在每个时刻点对信号的大小进行测量的过程叫做采样。图 1.7 (b) 是图 1.7 (a) 所示的信号通过采样得到的表示法。图 1.7 (b) 所示的信号只有在采样时刻被确定, 它不再是一个时间连续的函数, 而是一个时间离散信号。但是, 因为每个采样点的幅度大小可以是一个连续范围内的任意值, 因此图 1.7 (b) 所示的信号仍然是一个模拟信号。



(a)



(b)

图 1.7 对 (a) 中的时间连续模拟信号采样得到 (b) 中的时间离散信号

如果用一些有限数字来表示图 1.7 (b) 中信号的每个采样值的大小, 那么信号的幅度将不再连续, 这称为量化、离散化或数字化。所得到的数字信号将仅仅是一系列数字, 这些数字表示了连续信号采样值的大小。

所选择的用来表示信号采样的数字系统将影响所产生的数字信号的类型, 并且对所要求的处理信号的数字电路的复杂程度也有很大影响。有证据表明, 二进制数字系统产生的是最简单的数字信号和电路。在二进制系统中, 每一位数字只有两种可能的取值——0 和 1。与此相对应的是: 二进制系统的数字信号只需要两个电平值, 它们可以用低和高来标识。例如, 本书所用到的一些数字电路中, 该电平值是 0 V 和 +5 V。图 1.8 显示了随时间变化的数字信号。该信号是一个脉冲串, 0 V 表示 0 信号或逻辑 0, 而 +5 V 表示逻辑 1。

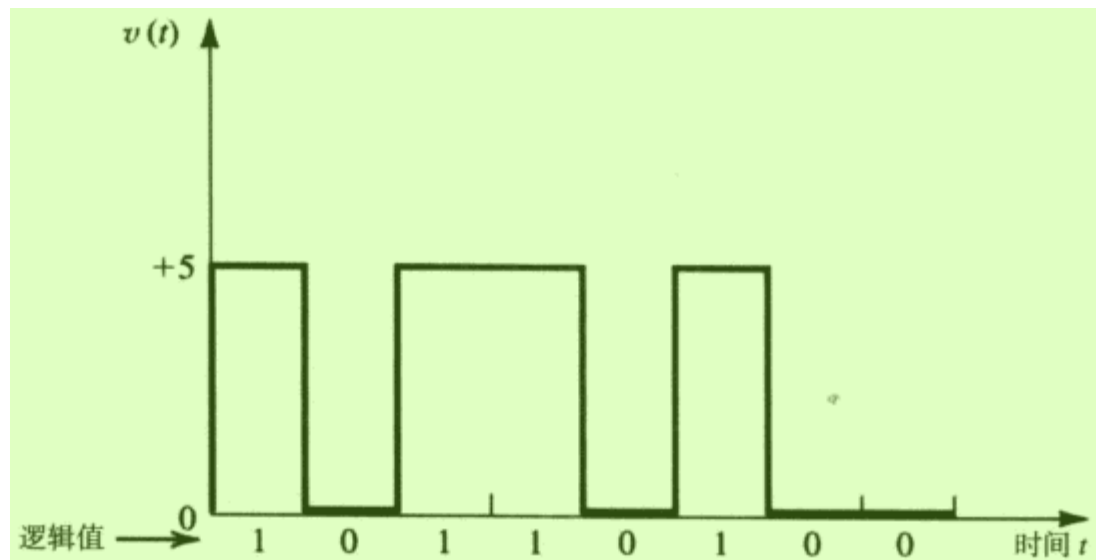


图 1.8 一个特定的二进制数字信号随时间的变化曲线

如果使用 N 位二进制数来表示模拟信号的每一个采样值, 那么数字化的采样值可以表示成

$$D = b_0 2^0 + b_1 2^1 + b_2 2^2 + \cdots + b_{N-1} 2^{N-1} \quad (1.3)$$

其中, $b_0, b_1, \dots, b_{N-1}$ 表示 N 位, 值为 0 或 1。 b_0 位是最低有效位 (LSB), b_{N-1} 是最高有效位 (MSB)。通常, 该二进制数被写成 $b_{N-1}b_{N-2}\cdots b_0$ 。可以看到, 这种表示法将模拟采样值量化成 2^N 个电平中的一个。很明显, 位数越大 (也就是 N 越大), 数字 D 就越接近于模拟采样值的大小。也就是说, 增加位数可以减小量化误差、提高模数转换的分辨率。但是这个性能的提高通常是以更复杂和成本更高的电路实现为代价的。这里我们不对这个问题进行深入研究, 我们只想让读者认识模拟和数字信号的本质。但是, 这里有必要介绍一下现代电子系统中的一个重要的电路模块: 模数转换器 (A/D 或 ADC)。图 1.9 所示是它的框图。ADC 在输入端接收模拟信号, 在它的 N 个输出端输出每个输入信号相应的 N 位数字表示 [根据式 (1.3)]。因此, 尽管在输入端的电压可能是 6.51 V (打个比方), 那么在它的每个输出端 (例如第 i 个输出端), 若 b_i 是 0 或 1, 则该端输出

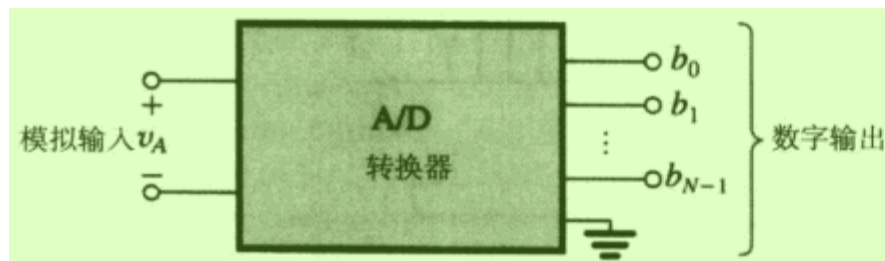


图 1.9 模数转换器的框图

电压分别是低 (0 V) 或高 (5 V)。我们将在第 9 章中介绍 ADC 及其对偶电路数模转换器 (D/A 或 DAC)。

一旦信号是用数字形式表示的, 那么就可以利用数字电路来处理。当然, 数字电路也能够处理没有模拟源的信号, 如表示数字计算机的不同指令的信号。

因为数字电路专门处理二进制信号，因此它们的设计要比模拟电路的设计简单。此外，数字系统可以用许多不同种类的数字电路部件来设计。但是，通常每种部件数是很大的（例如，数十万甚至上百万）。因此，对于设计者来说，数字电路的设计有它自身的困难，但是它能为许多不同的信号处理功能提供可靠和经济的实现方案，而这些方案中，有些是模拟电路所不能实现的。现在，越来越多的信号处理功能通过数字化来完成。这样的例子很多，其范围从数字手表、数字计算器到数字音响系统以及近年来的数字电视。甚至一些如电话通信系统等传统的模拟系统现在也几乎完全被数字化了，此外还有我们不应该忘记的所有数字系统中最重要数字计算机。

数字系统中最基本的构件是逻辑电路和存储电路，这两种电路在本书中都会涉及。我们将从1.7节开始，该节介绍最基本的数字电路——数字逻辑反相器。

最后要说明的是：尽管现在信号数字处理技术的运用非常普遍，但还是存在一些只有用模拟电路才能获得最佳实现的信号处理功能。实际上，许多电子系统既包括模拟部分也包括数字部分。因此，优秀的电子工程师必须对模拟电路和数字电路的设计、或者对现在所知的混合信号或混合模式的设计都要擅长。这也是本书要达到的目的。

练习 1.7 用一个4位的数字字（digital word） $D = b_3b_2b_1b_0$ [见式（1.3）]来表示一个在0 V和+15 V之间变化的模拟信号 v_A 。

（a）给出对应于 $v_A = 0\text{ V}$ ，1 V，2 V和15 V的 D 。

（b） v_A 的哪种变化会引起下列位数从0变到1：（i） b_0 ，（ii） b_1 ，（iii） b_2 ，（iv） b_3 ？

（c）如果 $v_A = 5.2\text{ V}$ ， D 为多少？用这种表示方法的误差是多少？

答案：（a）0000，0001，0010，1111；（b）+1 V，+2 V，+4 V，+8 V；（c）0101，-4%

1.4 放大器

本节将介绍几乎在每一个电子系统中都会用到的一类基本的信号处理功能，也就是信号放大。我们将把放大器作为一个电路构件来学习，也就是只考虑它的外部特性，而它的内部电路设计放在后面几章中讨论。

1.4.1 信号放大

从概念上讲，最简单的信号处理任务是信号放大。信号放大的需求缘于换能器提供的信号都是微弱信号，其范围在毫伏或微伏并且能量很小。这样小的信号不能够进行可靠的处理，如果信号幅度变大的话，那么处理起来会变得更加容易。实现该任务的功能模块就是信号放大器。

现在有必要讨论一下对放大器的线性要求。当放大一个信号时，必须注意要使包含在信号中的信息不能发生变化而且不能引入新的信息。因此当把如图1.2所示的信号加入到一个放大器时，我们希望放大器的输出信号除了有一个更大的幅度外应该是输入信号的精确复制。换句话说，输出波形的摆动必须与输入波形的摆动相同。任何波形上的变化都被认为是失真，并且显然是不可以的。

一个保持信号波形的放大器可以用下面的关系式来描述：

$$v_o(t) = Av_i(t) \quad (1.4)$$